

Тема 1: Комбинаторика

1. Размещения, перестановки, сочетания с повторениями и без.
2. Формула включений-исключений.
3. (Будет только в задачах) Принцип Дирихле.
4. Биномиальные и полиномиальные коэффициенты.
5. (Будет только в задачах) Комбинаторный и алгебраический подходы к получению тождеств с биномиальными коэффициентами: пути по узлам сетки, рекуррентные соотношения, производящие функции.
6. Инъекции, сюръекции, биекции.

Тема 2: Теория чисел и алгебраические структуры

1. (Будет только в задачах) Элементарная теория чисел: делимость, деление с остатком, вычеты. Свойства арифметических действий с вычетами. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Обратимость вычетов. Малая теорема Ферма. Теорема Эйлера. Расширенный алгоритм Евклида.
2. Китайская теорема об остатках.
3. Группы. Порядок элементов. Порядок группы.
4. Циклическая группа. Порождающие элементы.
5. Группа перестановок. Транспозиции. Четные и нечетные перестановки. Порядок элементов.
6. Подгруппы. Смежные классы. Факторгруппы.
7. Гомоморфизм и изоморфизм в группах. Теорема Кэли.
8. Гомоморфизм и изоморфизм в группах. Факторгруппы: теорема о гомоморфизме.

Тема 3: Основы теории графов

1. Неориентированные графы. Степень вершины. Сумма степеней вершин. Количество вершин с нечетной степенью. Определение подграфа. Определение маршрута, пути и простого пути. Замкнутые маршруты, циклы и простые циклы. Связные графы и компоненты связности.
2. Деревья. Теорема об эквивалентности четырёх свойств.
3. Эйлеровы маршруты. Критерий эйлеровости графа. Гамильтоновы маршруты.
4. Двудольный граф, связь с двураскрашиваемостью и циклами нечетной длины. Двудольные графы и паросочетание: теорема Холла.
5. Примеры отношений частичного порядка, формальное определение. Линейный порядок. Отношение непосредственного следования и его граф (диаграмма Хассе).